

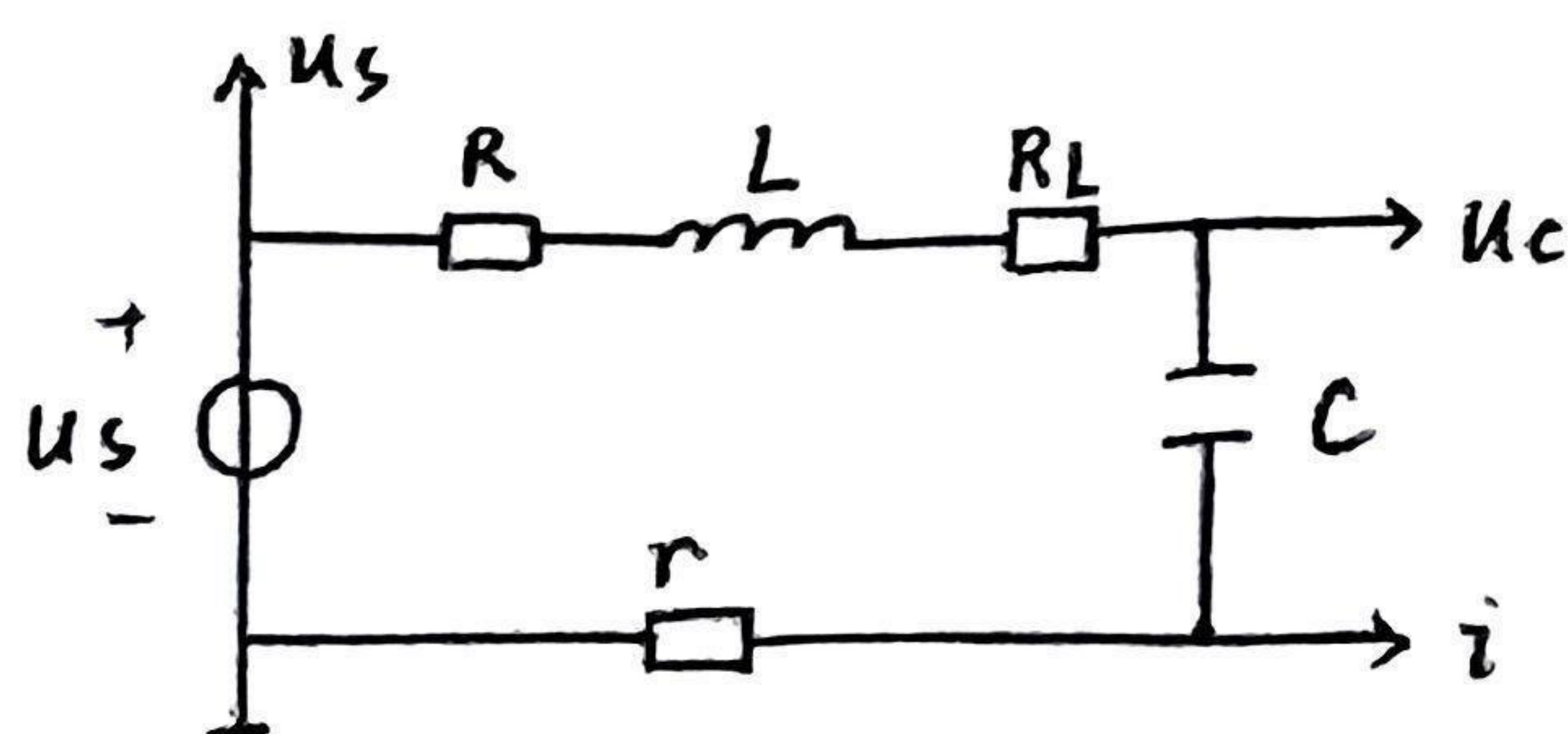
实验原始记录

实验十: 二阶电路的响应 实验台编号:

一、实验注意事项

1. 实验前应设计好电路参数, 且注意电感 内含 有 约 150Ω 电阻
2. 实验采样电阻 r 应远小于电路阻抗

二、实验线路



RLC 二阶串联电路

三、记录实验数据

实验人员 杨润姝 学号 U202414100 同组人员 周乃弘
郑海悦

教师签字 刘大伟

实验十：二阶电路的响应

实验成绩：_____

一、实验目的

1. 加深对 RLC 串联二阶电路暂态响应的形式与元件参数关系的了解。
2. 学习测量 RLC 串联二阶电路的状态轨迹
3. 学习示波器测量二阶电路的衰减振荡角频率和阻尼系数。

二、预习思考题

- (1) 在二阶 RLC 串联电路中阻尼系数 α 和固有频率 ω_0 与激励源无关系。
 阻尼系数 α 只与电阻 R 、电感 L 和电容 C 的值有关。固有频率 ω_0 只与电感 L 和电容 C 的值有关，与电阻 R 和激励源均无关。
- (2) 不会。无阻尼振荡和等幅振荡有所区别。若去掉 R 和 r 则电路无阻尼，为无阻尼振荡，此时电路中的电流、电压均一直振荡下去，振幅不变。但实际电路中是不存在完全无阻尼的情况。

三、实验原理

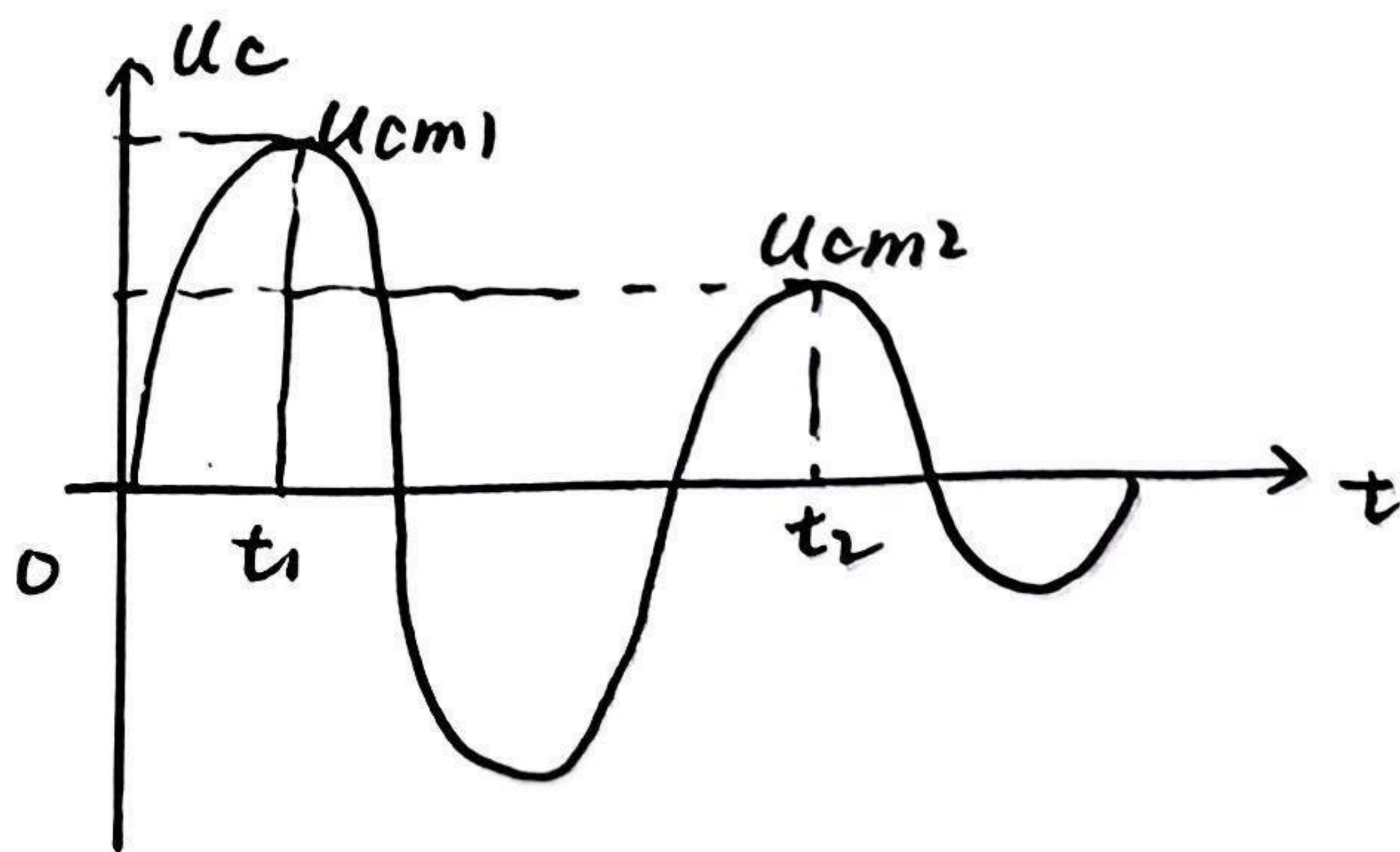
(1) 二阶电路及其暂态过程：RLC 串联和 RLC 并联电路是典型的二阶电路，也分为零输入响应、零状态响应和全响应。对于 RLC 串联电路，其阻尼系数（衰减系数） $\alpha = \frac{R}{2L}$ ，谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 则有

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha > \omega_0, \text{ 响应非振荡性, 过阻尼} \\ \alpha < \omega_0, \text{ 响应振荡性, 欠阻尼} \\ \alpha = \omega_0, \text{ 响应介于振荡与非振荡, 临界振荡} \\ \alpha = 0, \text{ 响应处于一种等幅振荡, 无阻尼} \\ \alpha < 0, \text{ 响应发散, 负阻尼} \end{array} \right.$$

(2) 对于欠阻尼情况， ω_0 和 α 可用示波器测量

$$u_C(t) = A e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t$$

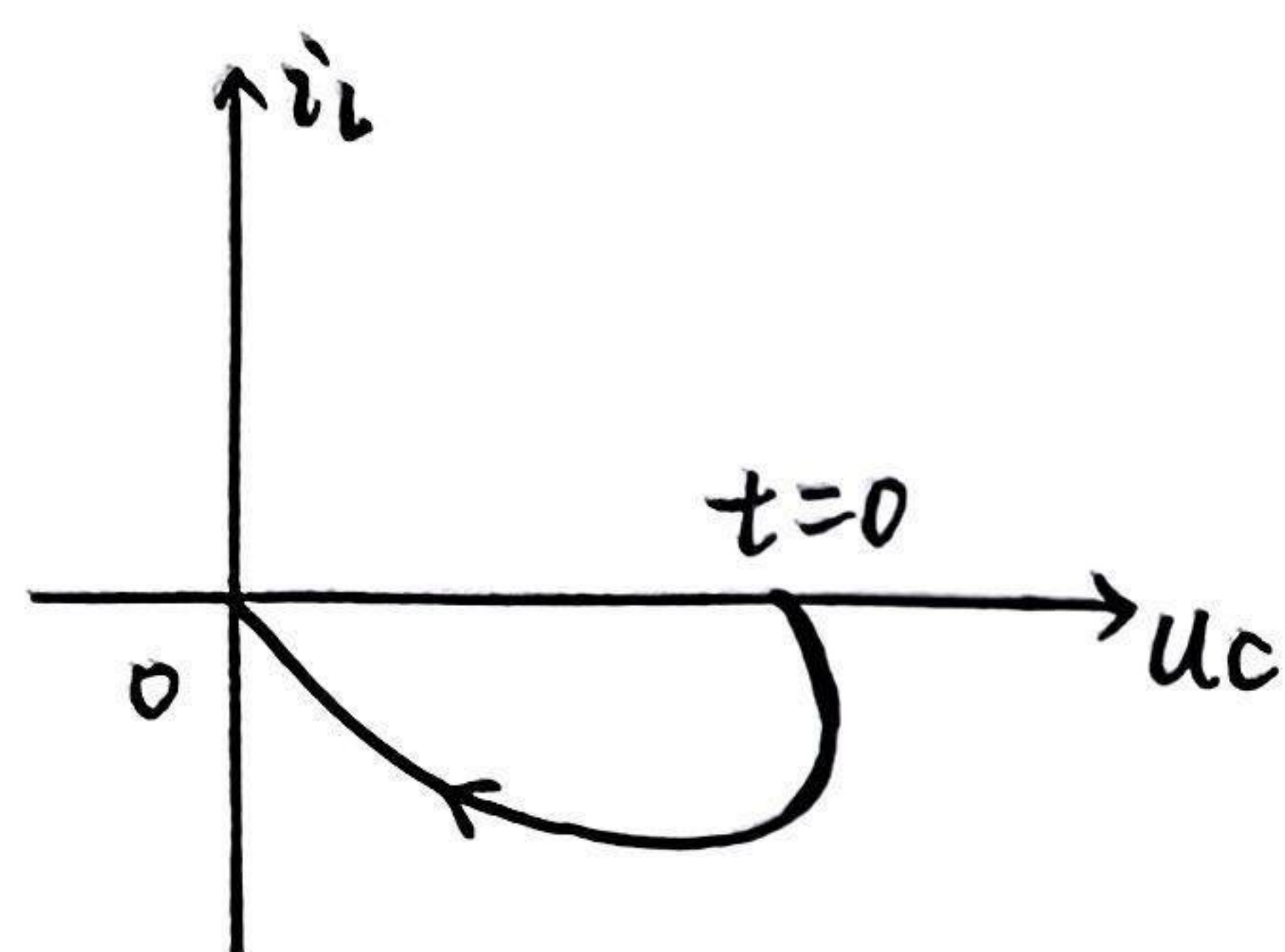
$$\text{得} \left\{ \begin{array}{l} \omega_0 = \frac{2\pi}{t_2 - t_1} \\ \alpha = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln \frac{U_{cm1}}{U_{cm2}} \end{array} \right.$$



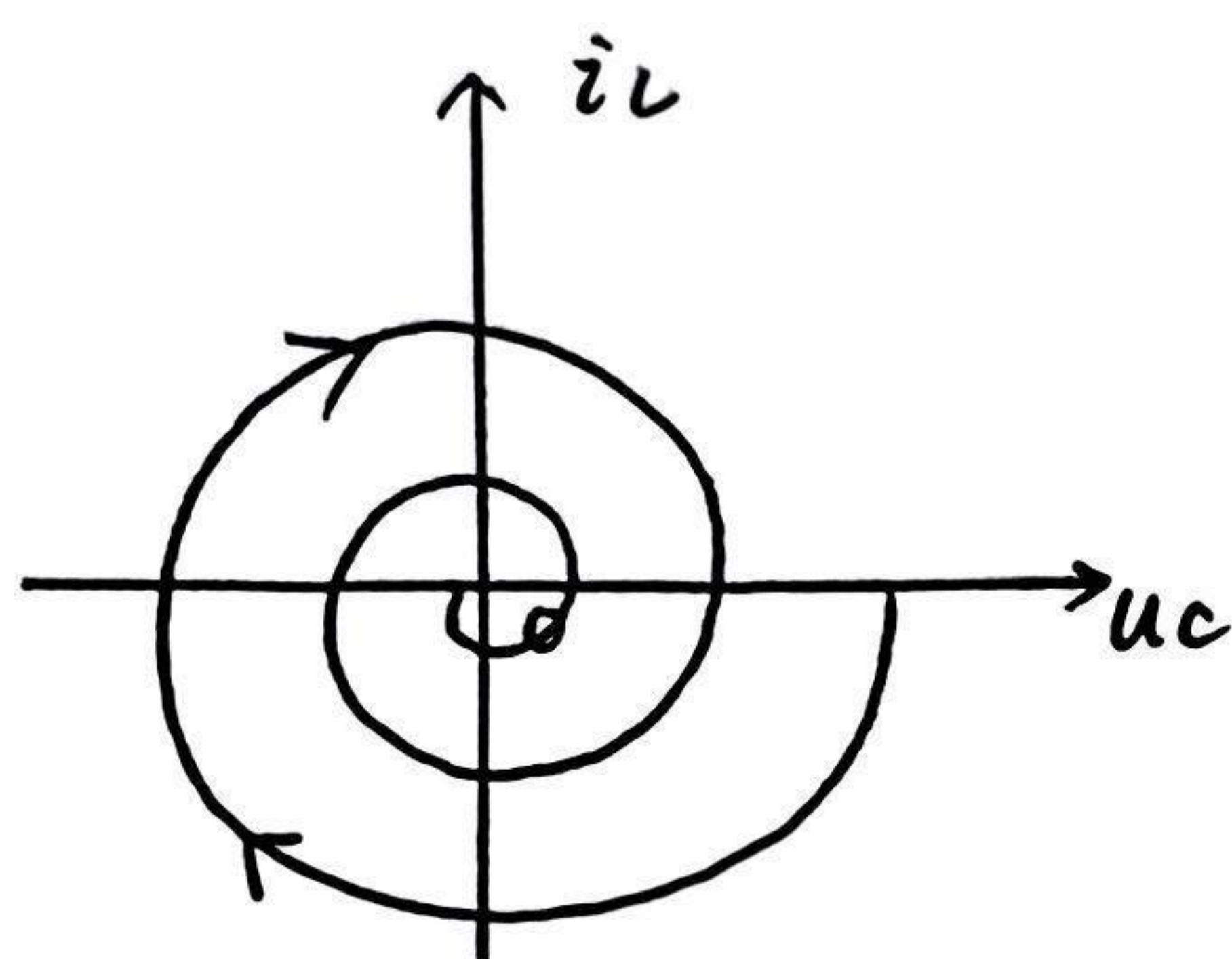
在示波器上测得 $t_2 - t_1$ 和 U_{cm1} 、 U_{cm2} 即可

实验报告

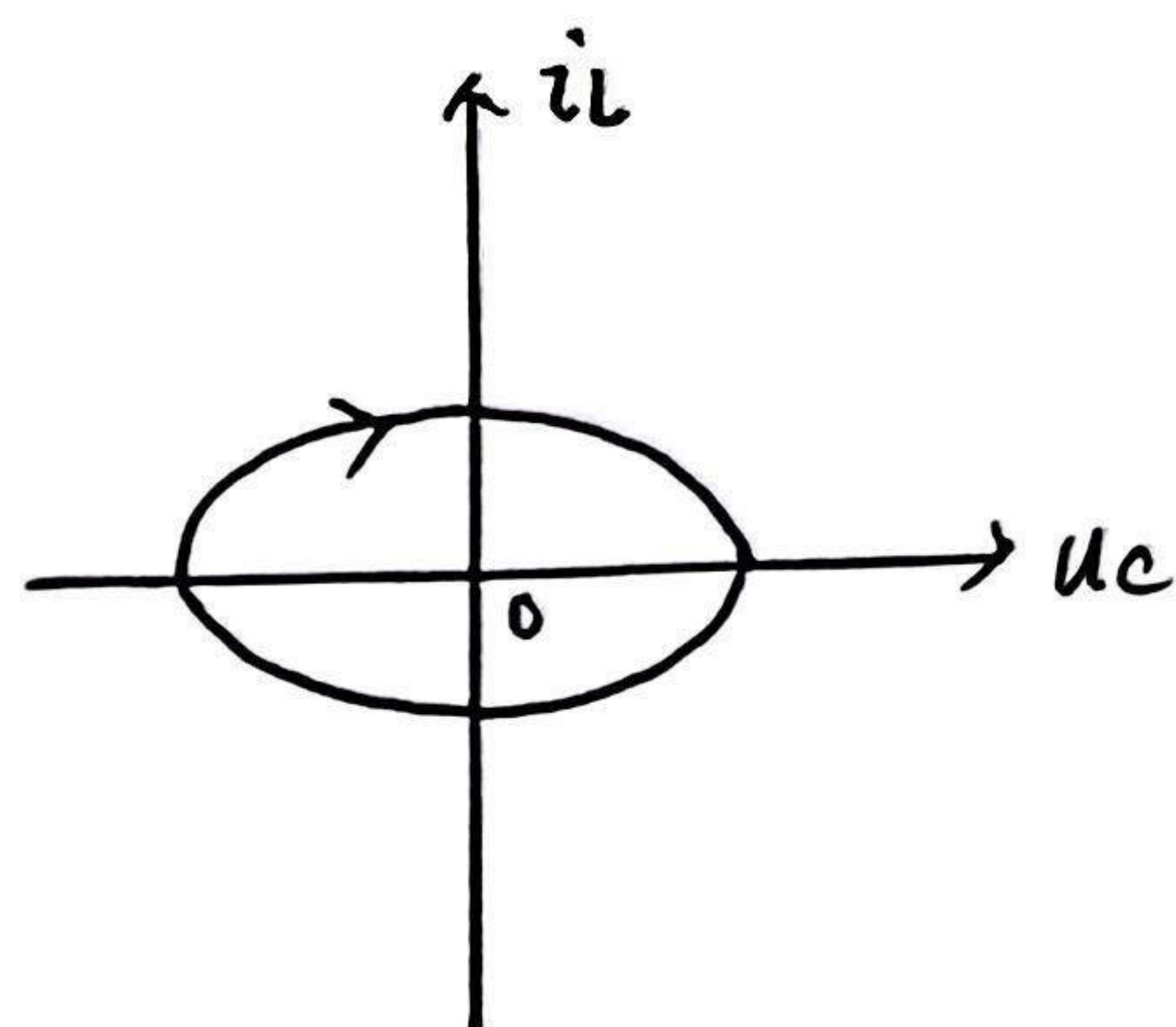
(3) 对于RLC串联电路, 也可以取 i_L 和 u_C 作为状态变量. 用状态变量分析法, 在整个响应过程, 状态变量随时间连续变化, 在状态空间构成一条曲线称之为状态轨迹. 示波器 i_L 从CH1输入, u_C 从CH2输出, 设置XY显示方式得到状态轨迹



(a) 过阻尼



(b) 欠阻尼



(c) 无阻尼

四. 实验任务与方法

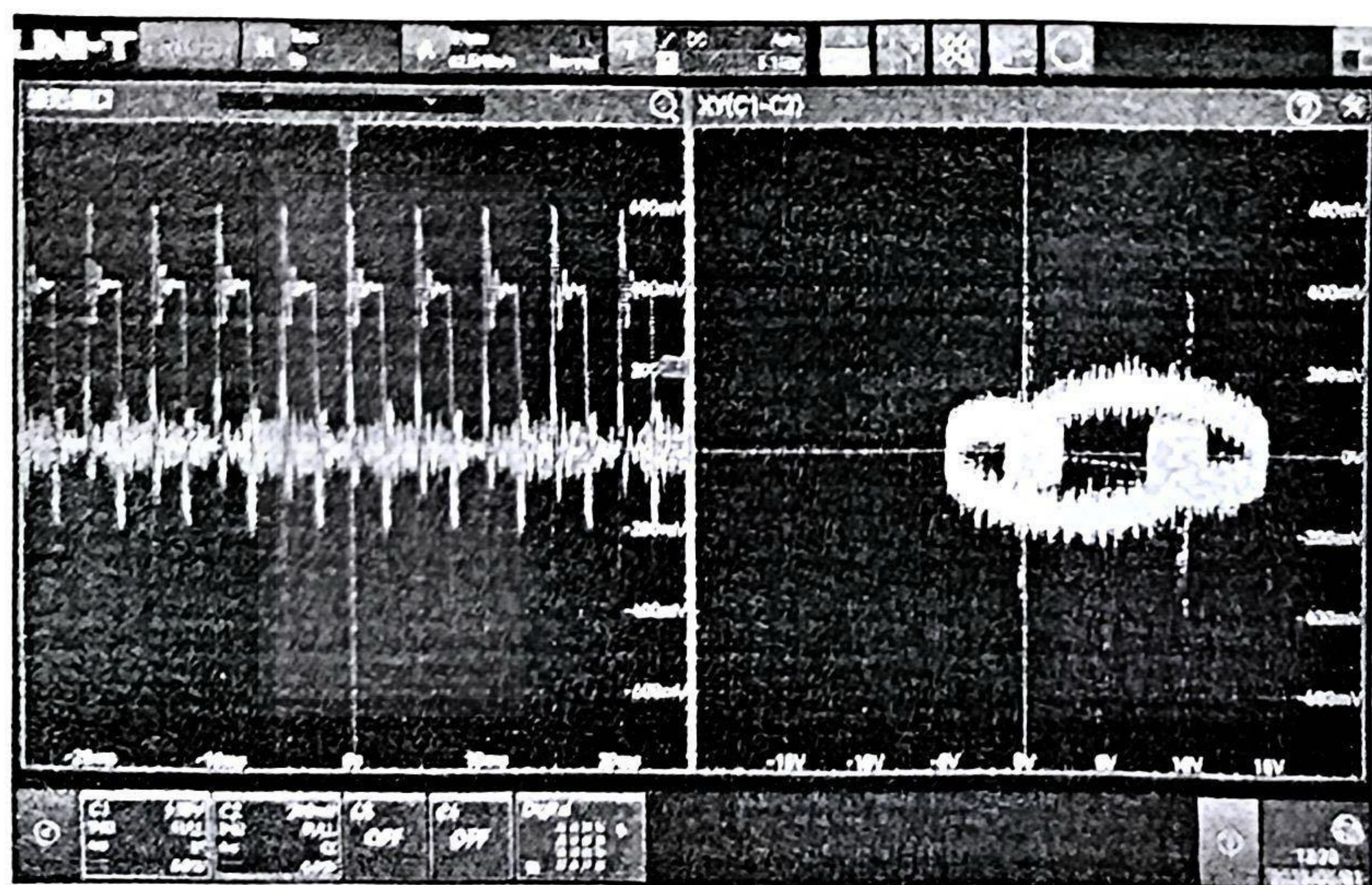
(1) 按图示连接RLC串联二阶电路, 在正弦波激励: $U_{sp} = 10V$

$f = 200Hz$ 条件下, 改变电阻 R 的值, 观察 u_s , u_C , i_L 波形, 使电路处于过阻尼和欠阻尼状态, 并分别记录各自的电阻阻值

(2) 测量电路处于欠阻尼时振荡角频率 ω 和阻尼系数 α

(3) 描绘出过阻尼情况下 u_s 以及 u_C , i_L 波形及两种阻尼状态的状态轨迹

五. 实验数据



欠阻尼下状态轨迹 u_C 是振荡的

$$\text{由 } \begin{cases} \omega_0 = \frac{2\pi}{t_2 - t_1} \end{cases} \quad \text{及实验}$$

$$\alpha = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln \frac{U_{cm1}}{U_{cm2}}$$

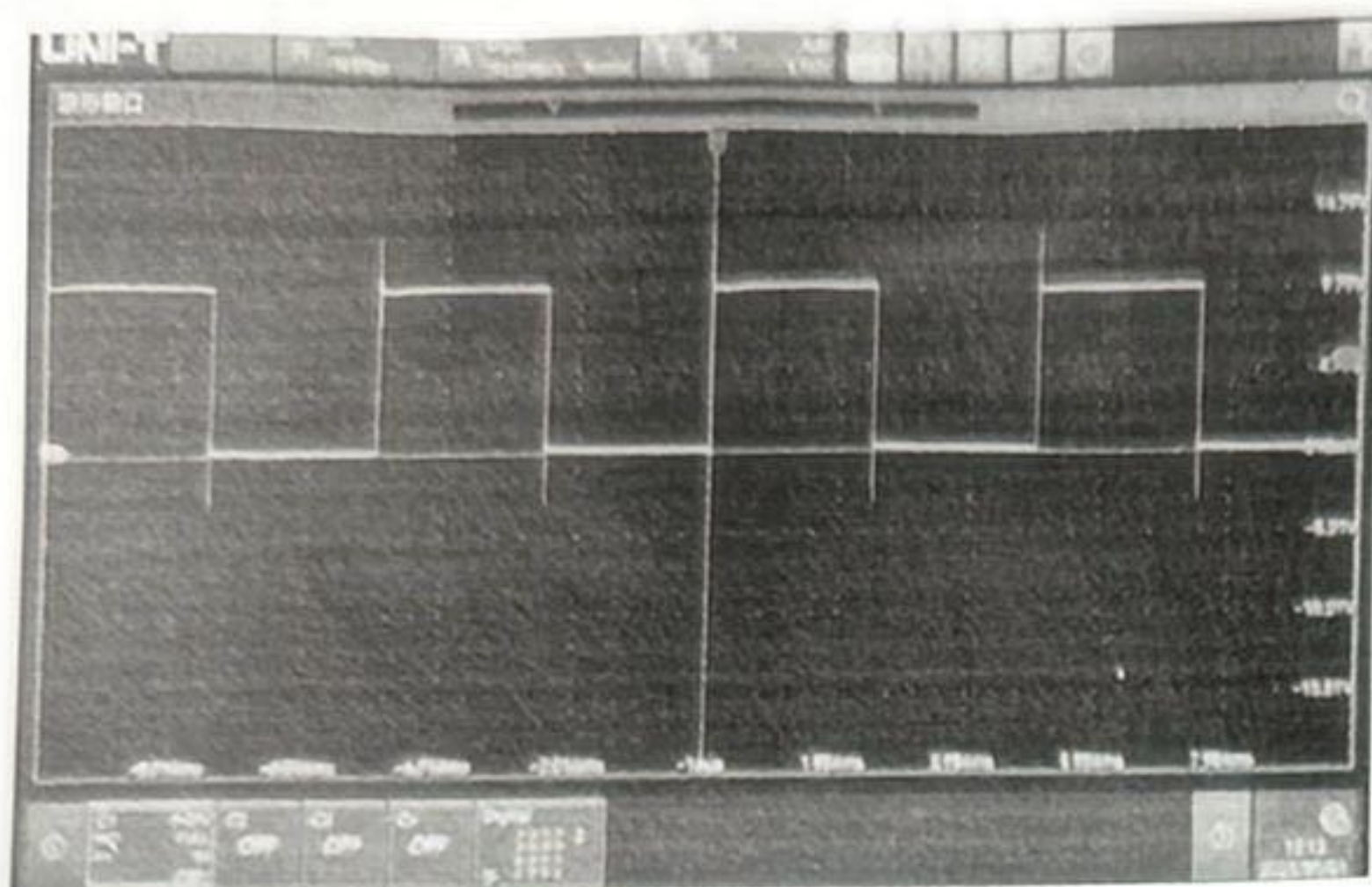
$$\text{测得 } t_2 - t_1 = 618 \mu s = 6.18 \times 10^{-4} s$$

$$U_{cm1} = 8.516 V, U_{cm2} = 5.484 V$$

求得振荡角频率

$$\omega_0 = 1.0166 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

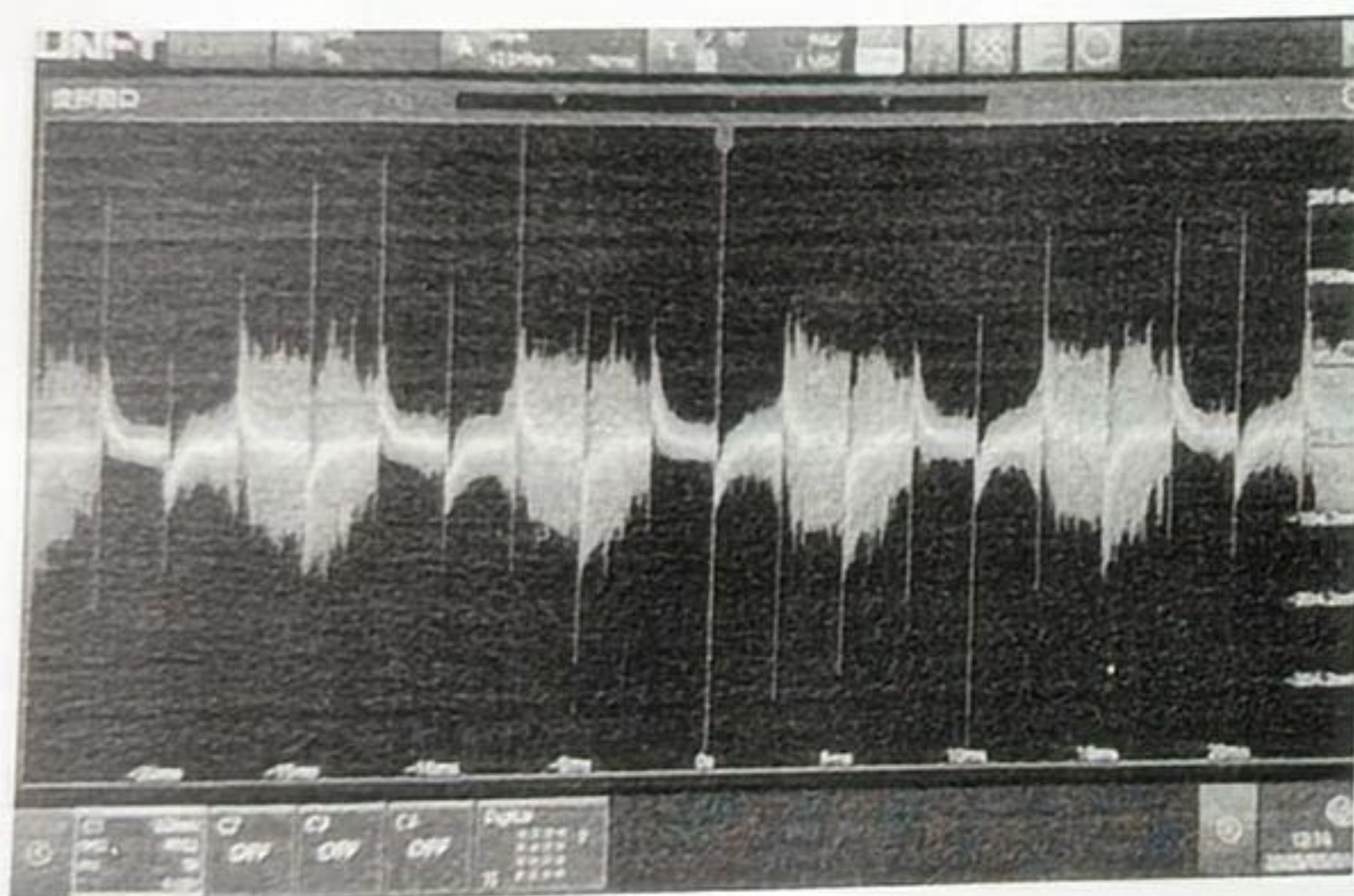
$$\alpha = 712.55 \quad (\alpha < \omega_0 \text{ 为欠阻尼})$$



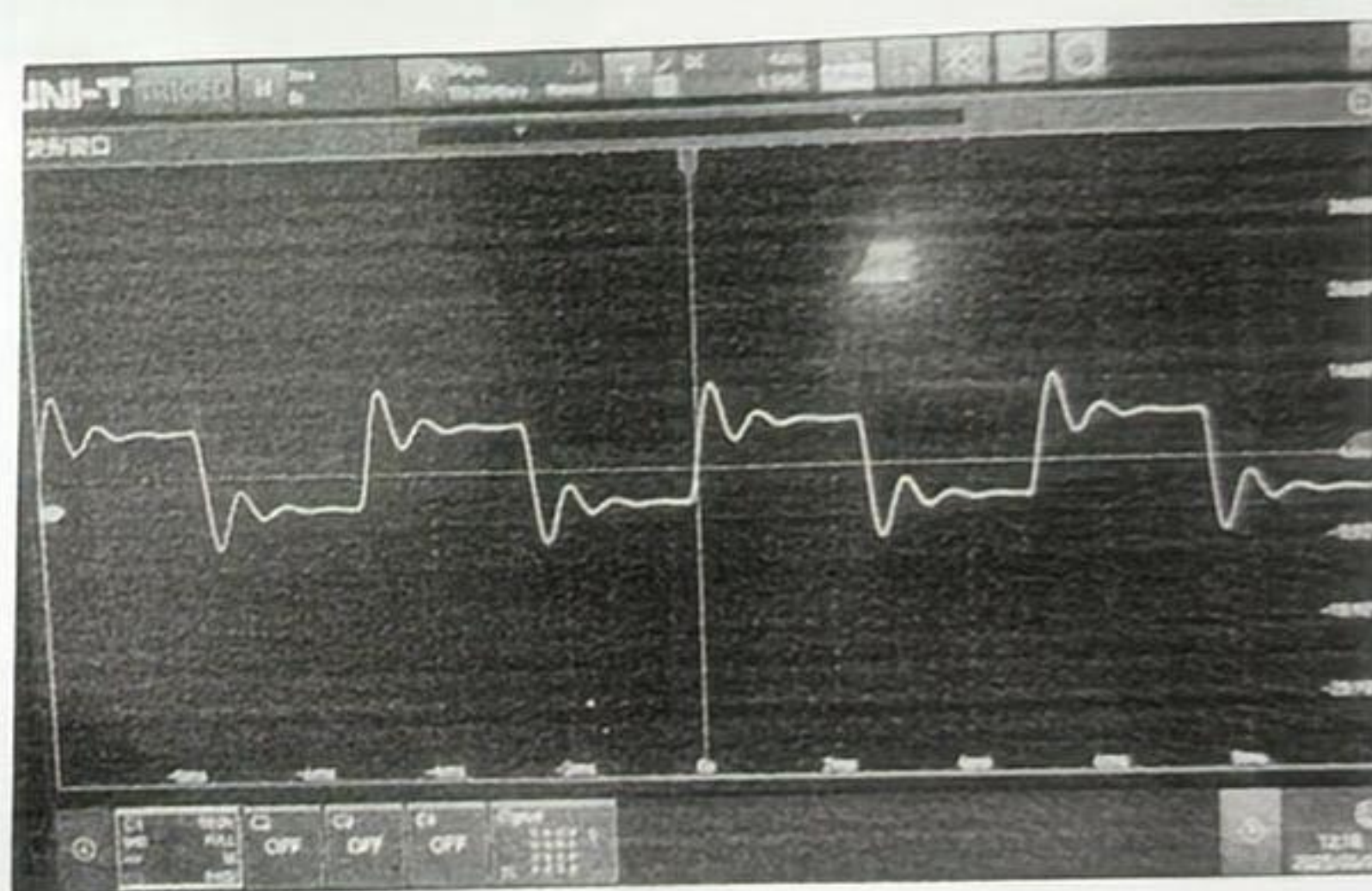
过阻尼状态下 $R=3\text{k}\Omega$, U_s 图



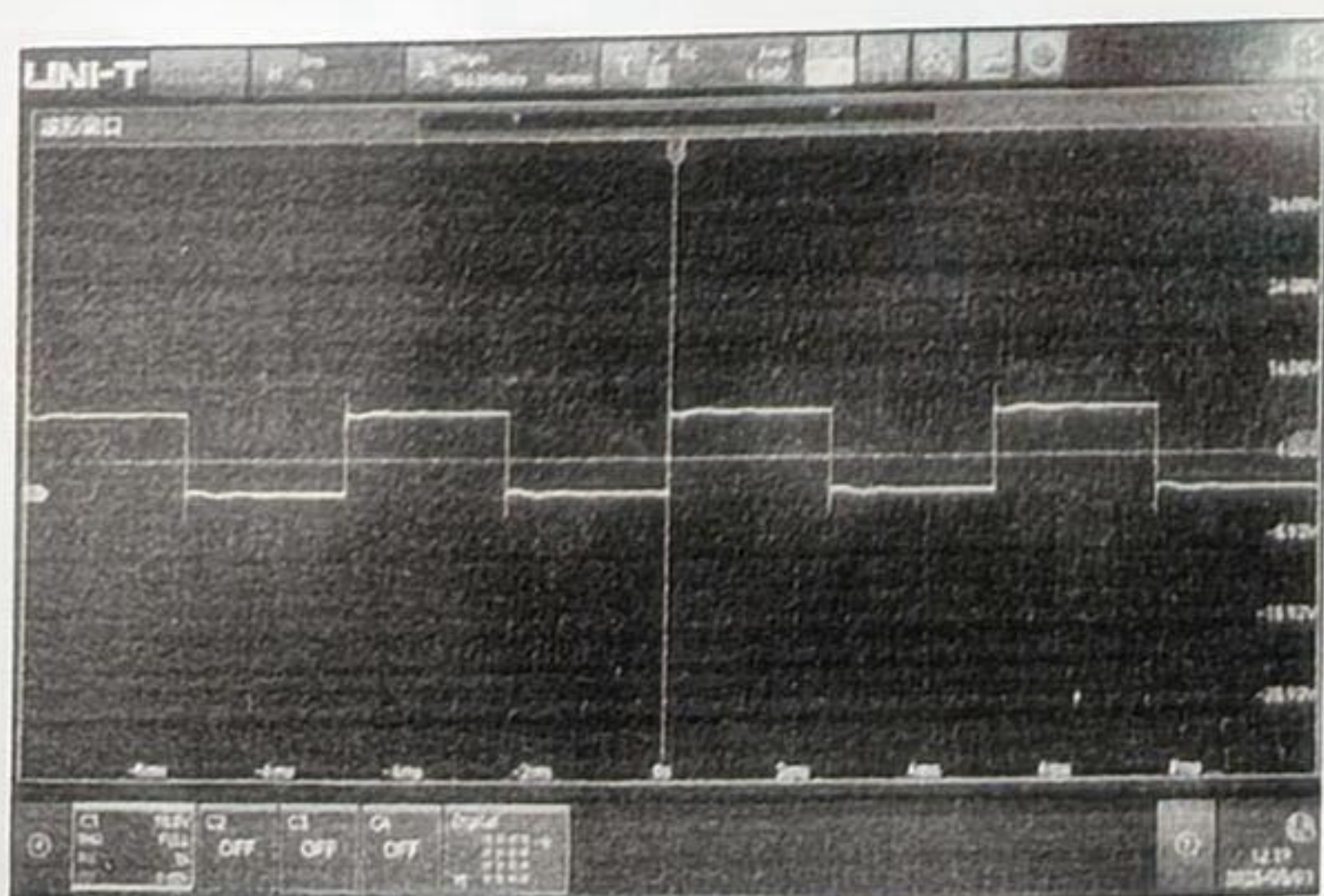
过阻尼状态 U_c 曲线



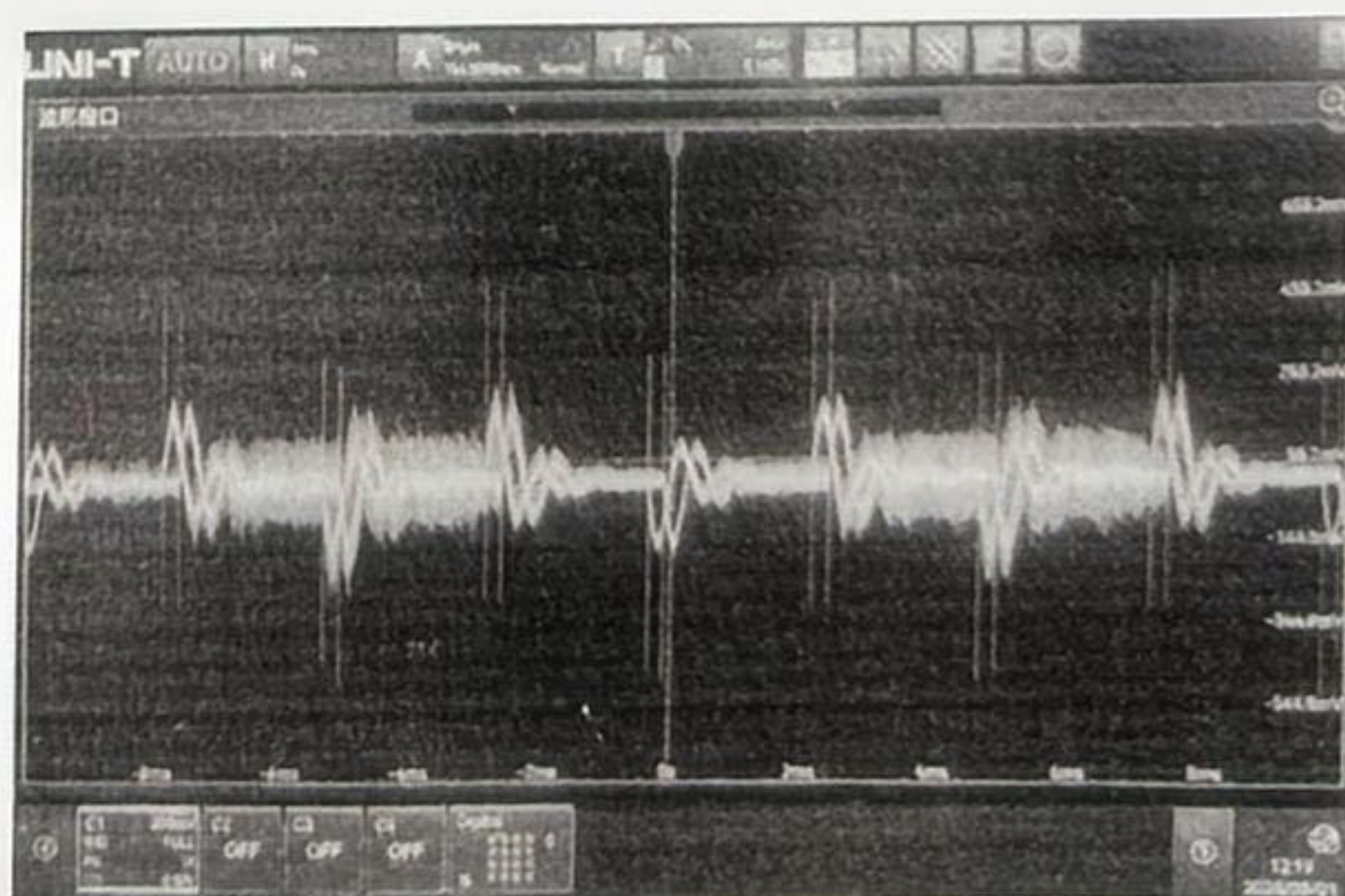
过阻尼状态 i_L 曲线



欠阻尼状态 $R=200\Omega$ U_c



欠阻尼状态 U_s



欠阻尼状态 $i_L(t)$

再无思考题

六、实验小结

本次二阶电路响应实验让我明白RLC二阶电路暂态响应过程原理、学习了如何测量RLC串联二阶电路的状态轨迹及衰减振荡角频率和阻尼系数的计算与测量